

מבחן בקורס מתמטיקה דיסקרטית (80181-2)

מועד ב - 5.8.2021

שם המורה: ד"ר מוריה סיגרון

משך המבחן: שלש שעות

חומר עזר מותר: מחשבון בלבד

במבחן 13 שאלות. משקל של כל שאלה הוא 8 נקודות. הציון הסופי של המבחן לא יעלה על 100.

על כל שאלה יש לענות במסגרת שמופיעה מייד אחריה. ניתן להשתמש גם במסגרת נוספת בסוף השאלון, עם ציון ברור של השאלה עליה עניתם. אין לייחס חשיבות רבה לגודל המסגרת.

בחלק מהשאלות יש לענות תשובה סופית מספרית או מסוג נכון\לא נכון. למעט בשאלות 1 ו-11, גם בשאלות אלה יש להציג באופן מלא חישוב או הוכחה.

המחברת המצורפת מיועדת לטיטות בלבד. היא לא תיבדק ולא תיסרק.

בהצלחה!

תעודת זהות: _____

מקום למדבקות ברקוד

לשימוש הבודקים:

סך הכל	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1. תהי סדרת פיבונאצ'י המוגדרת על ידי $a_1 = a_2 = 1$ וכן $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. הוכיחו כי a_{4n} מתחלק ב-3 לכל $n \in \mathbb{N}$.

2. השלימו את הרווחים הבאים באמצעות הסימנים $<$, $>$ או $=$ בהתאם לתשובה הנכונה. אין צורך לנמק.

א) $|\mathbb{N}| ___ |\mathbb{Q}|$

ב) $|\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}| ___ |[0, 1]|$

ג) $|\{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}| ___ |\{x + \pi : x \in \mathbb{R}\}|$

ד) $|(\mathbb{Q} \cap (0, 1)) \times \mathbb{Q}| ___ |((0, 1) \times \mathbb{Q}) \cap \mathbb{Q}|$

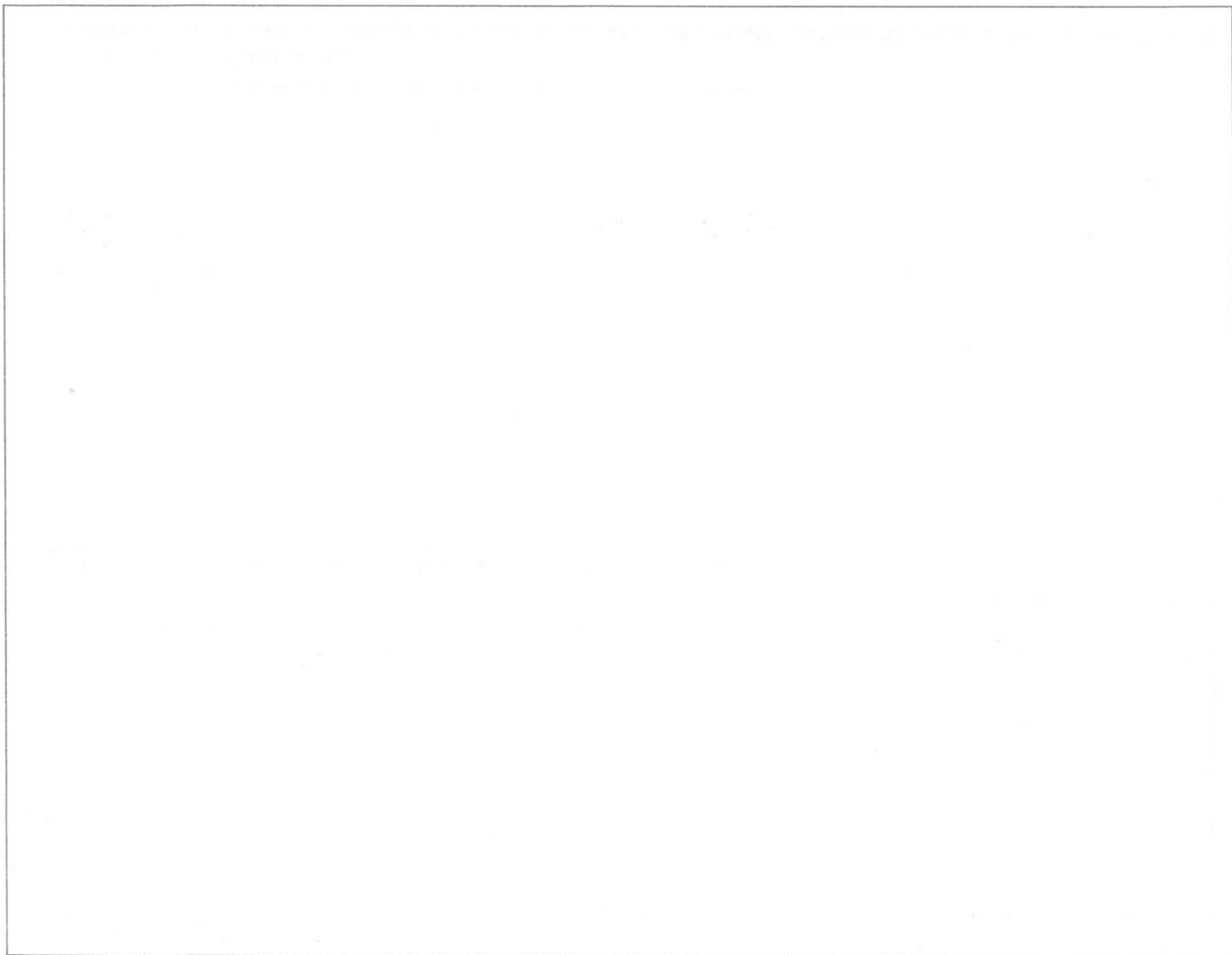
3. תהי $f : A \rightarrow B$ פונקציה ותהי $D \subset B$.

(א) הוכיחו או הפריכו: $f(f^{-1}(D)) \subseteq D$.

(ב) הוכיחו או הפריכו: $f(f^{-1}(D)) \supseteq D$.

4. יהי $n \geq 1$. הראו כי $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 36^{\frac{k}{2}} \cdot 125^{\frac{n-k}{3}} \cdot (-1)^{n-k} = 1$.

5. בכמה דרכים שונות ניתן לסדר את האותיות א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח כך שאף אחד מהצירופים "אבג", "בגדה" אינו מופיע? תשובה: _____



א) בכמה דרכים ניתן לחלק 20 אנשים ל-4 קבוצות כדורסל (בכל קבוצה יש 5 אנשים)? בסעיף זה נרצה לדעת מי נמצא בקבוצה עם מי, אך אין הבדל בין הקבוצות. תשובה: _____.

ב) מה תהיה התשובה במקרה שבו כל קבוצה מקבלת חולצה בצבע אחר? תשובה: _____.

7. בכמה דרכים ניתן לסדר בשורה 7 כדורים לבנים ו-10 כדורים שחורים כך שלא יהיו 2 כדורים לבנים סמוכים? תשובה: _____

8.

(א) נתונה סדרה בת 11 מספרים שונים שאין לה תת סדרה עולה באורך 6. אזי בהכרח קיימת לה תת סדרה יורדת באורך n כאשר $n = \underline{\hspace{1cm}}$.
(ב) מצאו סדרה בת 10 מספרים שונים שאין לה תת סדרה עולה באורך 6, וגם אין לה תת סדרה יורדת באורך n (כאשר n הוא התשובה לסעיף הקודם).

9. תהי $A = \{1, 2, 3, 4\}$. נגדיר יחס R על $P(A)$ (אוסף תת הקבוצות של A) על ידי $R = \{(X, Y) : X, Y \in P(A), |X| = |Y|\}$. אין צורך לנמק את סעיפים (a), (c).

(א) האם $\{\{1, 2\}, \{2, 3, 4\}\} \in R$ כן / לא

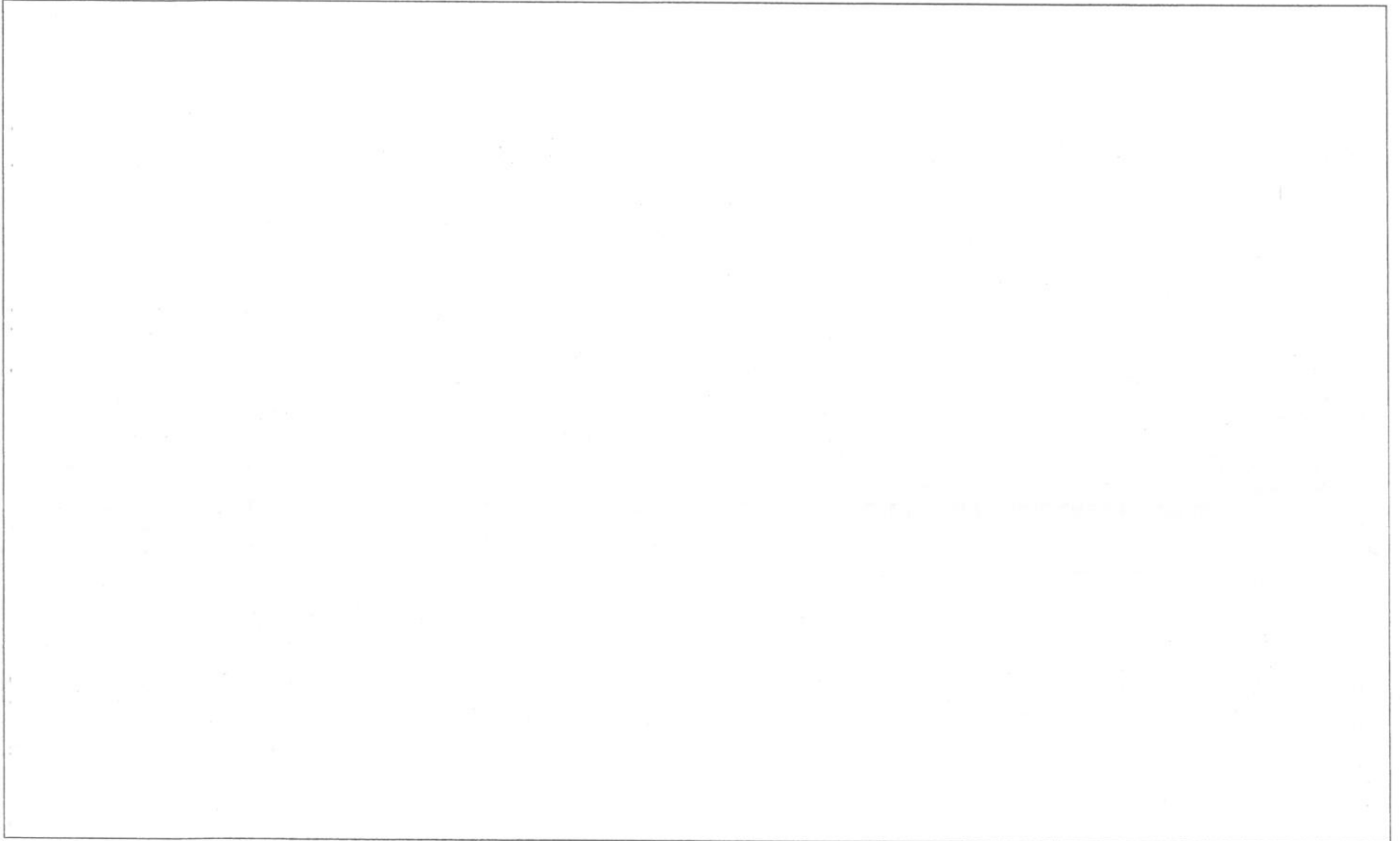
(ב) R הוא יחס שקילות (אין צורך להוכיח). כתבו בפירוט את מחלקת השקילות של $\{1, 2\}$.

(ג) כמה מחלקות שקילות יש ל- R ?

10. תהי $f(n)$ מספר הדרכים לצבוע n כדורים זהים ב-5 צבעים.

(א) מצאו נוסחה מפורשת ל- $f(n)$: $f(n) = \underline{\hspace{2cm}}$. אין צורך בנימוק.

(ב) מצאו $k \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים $f(n) = \Theta(n^k)$: $k = \underline{\hspace{2cm}}$. הוכיחו בפירוט את תשובתכם.



11. גרף הקוביה ה- n ממדיית מסומן Q_n . בסעיפים הבאים הקיפו את התשובה הנכונה בעיגול. אין צורך לנמק.

(א) ב- Q_4 יש \(\backslash\) אין מעגל אוילר.

(ב) ב- Q_4 יש \(\backslash\) אין מסילת המילטון.

(ג) ב- Q_5 יש \(\backslash\) אין מעגל אוילר.

(ד) ב- Q_5 יש \(\backslash\) אין מסילת המילטון.

12. נתונים n גברים ו- n נשים.

(א) בכמה דרכים ניתן לשדך אותם ל- n זוגות? (סדר הזוגות לא משנה, רק מי משודך למי). תשובה: _____.

(ב) בכמה דרכים ניתן לשדך אותם ל- n זוגות אם ידוע שלכל גברים יש בדיוק אחות אחת בין הנשים, ואסור לשדך אח ואחות? תשובה: _____.

